



Ian Franco Arias Carrasco

Ingeniero en Geomensura y Cartografía | Analista Geoespacial |

Docente de Educación Superior

Santiago, Chile

12+

años de experiencia

18

certificaciones

19

diplomados

N° 16114

licencia RPAS DGAC

Perfil profesional

Ingeniero en Geomensura y Cartografía con más de 12 años de trayectoria en el Servicio Aerofotogramétrico, institución pública de Chile. Especializado en análisis geoespacial y control de calidad (QA/QC) de productos vectoriales, ráster, LiDAR e imágenes satelitales bajo estándares ASPRS 2015 e IPHG, con tasas de aprobación sostenidas sobre el 95 % en aproximadamente 80 productos validados por año. Cursa dos magíster en paralelo: Estadística Aplicada y Ciencia de Datos (UBO) y Educación (UMC).

Perfil integrado en tres ejes: SIG de alta precisión (ArcGIS Pro, ArcGIS Online, fotogrametría); análisis de datos espaciales, teledetección aplicada y GeoIA (NASA ARSET, CONAE, Google Earth Engine, Python geoespacial); y operación RPAS certificada DGAC con aplicación en minería, geotecnia e infraestructura (WingtraOne GEN II, WingtraRAY, Pix4D, Agisoft Metashape).

Docencia activa en dos instituciones de educación superior (IP AIEP e IP Santo Tomás) y relatoría técnica en OTEC (Corvus Group, Cetye e Inel, Perú — primera experiencia como relator internacional), con incorporación próxima como instructor para Chilquinta Energía.

Experiencia y docencia

Analista Geoespacial – Infraestructura de Datos Espaciales

Dic. 2023 – Actualidad

- Valida aproximadamente 80 productos geoespaciales al año bajo estándares ASPRS 2015 e IPHG (cartas aeronáuticas, DEM/DTM/DSM, nubes de puntos LiDAR, mosaicos, fotogramas, informes de vuelo, datos cinemáticos, puntos de referencia topográficos y planimetría SIG), con una tasa de aprobación sostenida sobre el 95 %.
- Gestiona, analiza y visualiza información geoespacial en ArcGIS Pro y ArcGIS Online como contraparte técnica en proyectos geomáticos.
- Desarrolla y administra plataformas SIG web (Web Maps, Dashboards, StoryMaps, Field Maps, Survey123 y Hub) para difusión y apoyo a la toma de decisiones.
- Referente de validación y auditoría de planes de vuelo RPAS bajo la norma DAN 151 (edición N° 4), con informe técnico de análisis normativo y matriz de riesgo.
- Autor del Plan de Desarrollo institucional 2030 del Servicio.
- Capacitó a 21 funcionarios en el uso de ArcGIS Pro.

Especialista SIG

Abr. 2019 – Dic. 2023

- Procesos avanzados de fotointerpretación y vectorización de información geoespacial.
- Administración, actualización y control de bases de datos geográficas.
- Elaboración de cartografía temática para proyectos institucionales.

Ayudante SIG – Cartografía aeronáutica

Abr. 2016 – Mar. 2019

- Apoyo técnico en la actualización de la cartografía aeronáutica nacional.
- Procesos SIG y cartográficos en coordinación con equipos multidisciplinarios.

Docente de Especialidad – Carrera Técnico en Topografía

Mar. 2026 – Actualidad

- Seis asignaturas: Taller Básico de Topografía, Cartografía Digital, Dibujo Topográfico y Cubicación, Taller de Información Catastral y Geoinformación, Modelamiento Básico Digital y Taller de Fotogrametría.
- Ciclo completo del dato geoespacial: captura con instrumental topográfico y GNSS, planificación de vuelos RPAS bajo normativa DGAC (DAN 91/151), nubes de puntos, MDE, ortofoto, modelamiento digital y cartografía catastral.
- Diseño de material, rúbricas y evaluaciones con Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
- Ganador del Concurso de Innovación Docente AIEP 2026 con el proyecto «Aula Aerotransportada».

Docente – Sistemas Globales de Navegación por Satélite (Ingeniería en Geomensura)

2026 – Actualidad

- Constelaciones GNSS, posicionamiento estático y cinemático (RTK/PPK), fuentes de error, sistemas de referencia y transformación de datum, y control geodésico de levantamientos.

Instructor – Curso de Fotogrametría con Drones

Ago. 2025 – Actualidad

- Diseño e impartición de un curso de 12 horas académicas para geógrafos y operadores RPAS, con foco en cubicación volumétrica y productos cartográficos.
- Flujos prácticos con Pix4D Mapper y Agisoft Metashape integrados a entornos SIG.

Relator – Formación Técnica en Geomática y RPAS

2026 – Actualidad

- Formación técnica en sistemas de información geográfica y operación RPAS para profesionales del sector, en modalidad OTEC.

Relator Internacional – Sistemas de Información Geográfica

2026 – Actualidad

- Primera experiencia como relator internacional, en un OTEC con sede en Perú.

Chilquinta Energía Docencia / relatoría

Instructor externo

Incorporación 2026

- Formación técnica de personal de una de las principales distribuidoras de energía eléctrica del país.

Quality & Improvement Docencia / relatoría

Relator – Curso ArcGIS Pro

Dic. 2023 – Mar. 2024

- Programa de 32 horas académicas en ArcGIS Pro para 24 funcionarios municipales, orientado al análisis espacial y la gestión territorial.
- Introducción al ecosistema ArcGIS Online aplicado a la gestión territorial municipal.

Formación

Títulos



Ingeniería en Geomensura y Cartografía

Universidad Bernardo O'Higgins

2025 · Aprobado con distinción ·

Título con certificación blockchain



Técnico de Nivel Superior en Geomensura y Cartografía

Universidad Bernardo O'Higgins

2022 · Aprobado con distinción

Técnico de Nivel Superior en Aerofotogrametría

Escuela técnica – Institución pública de Chile

2015

Magíster en curso



Magíster en Estadística Aplicada y Ciencia de Datos

Universidad Bernardo O'Higgins

En curso · egreso 2028 · alumno
regular 2026



Magíster en Educación, mención Currículum y Evaluación Basado en Competencias

Universidad Miguel de Cervantes

En curso · egreso 2027

Licencias

Credencial de Operador RPAS N° 16114

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)

2024 · vigente hasta 2027 · habilitaciones de
vuelo nocturno y operaciones sobre personas

Diplomados

Diplomado en Innovación Estratégica con Uso de Inteligencia Artificial Universidad de los Andes · En curso (dic. 2026)
Diplomado en Docencia en la Educación Superior Técnica Instituto Profesional AIEP · 92 h · 2026
Diplomado en Ciencia de Datos aplicada en Machine Learning E-learnica · 80 h · 2026
Diplomado en SIG y Teledetección Aplicados a la Gestión de los Recursos Naturales y la Minería Universidad Andrés Bello · 180 h · 2025
Diplomado en Inteligencia en Clientes y Big Data Universidad de Chile · 120 h · 2025
Diplomado en Inclusión y Diversidad: Estrategias de Gestión para una Educación Transformadora Universidad de Playa Ancha · 90 h · 2025
Diplomado en Inclusión Educativa: Normativas y Estrategias Metodológicas para el Trabajo en el Aula Universidad de Playa Ancha · 90 h · 2025
Diplomado en Habilidades para el Desarrollo Profesional Universidad de Playa Ancha · 90 h · 2025
Diplomado en Diseño Web y Experiencia de Usuario UX/UI Instituto Profesional AIEP · 90 h · 2025
Diplomado en Emprendimiento y Gestión Digital Instituto Profesional AIEP · 90 h · 2025
Diplomado en Crecimiento Digital de Negocios y Marca Personal Universidad de Playa Ancha · 100 h · 2024
Diplomado en Fundamentos de la Programación y Desarrollo Web Universidad de Playa Ancha · 110 h · 2024
Diplomado en Diseño y Gestión Ágil de Proyectos Universidad de Playa Ancha · 100 h · 2024
Diplomado en Emprendimiento Estratégico Instituto Profesional de Chile · 110 h · 2024

Diplomado en Promoción de una Convivencia Libre de Violencia

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural / BiblioRedes · 100 h · 2022

Diplomado en Comunicación en la Era Digital

Instituto Profesional AIEP · 100 h · 2022

Diplomado en Diseño y Programación Web

Instituto Profesional AIEP · 100 h · 2022

Diplomado en Emprendimiento Social y Marketing Personal

Instituto Profesional AIEP · 110 h · 2022

Diplomado en Marketing Digital y Gestión Estratégica

Instituto Profesional AIEP · 90 h · 2022

Reconocimientos

Ganador – Concurso de Innovación Docente AIEP 2026

Proyecto «Aula Aerotransportada», Instituto Profesional AIEP (2026)

Primer lugar – Curso de Instructor Técnico

160 h · nota 6,97 (2026)

Becario – Teaching with Purpose

Santander Open Academy en colaboración con Harvard Business Impact (2026)

Semifinalista – Desafío Calor Extremo

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (2024)

Competencias y software

LiDAR y nubes de puntos

LiPowerline V8.0

LiDAR360 (GreenValley)

Inspección de corredores eléctricos

Clasificación ASPRS

LAS/LAZ

MDT/MDS

Distancias 3D conductor-vegetación

CloudCompare

ArcGIS Pro (LAS Dataset)

Fotogrametría

Pix4D Mapper

Agisoft Metashape

Ortofotos

Modelos digitales de elevación

Cubicación volumétrica

RPAS y flujos UAV

Credencial DGAC N° 16114

Vuelo nocturno

Operaciones sobre personas

DJI Pilot / Pilot 2

Mavic, Phantom, Matrice

WingtraOne GEN II

WingtraRAY

Planificación de rutas y análisis de riesgo

SIG y teledetección

ArcGIS Pro / Online / Enterprise

QGIS

Google Earth Engine

Survey123

Field Maps

SuperMap iDesktop

QA/QC ASPRS 2015

Geodesia y topografía

GNSS RTK/PPK

Leica TS16

Leica MS60

Leica GS18 T

Leica GS05

Control geodésico

Programación y datos

Python

ArcPy

pandas

GeoPandas

laspy

Power BI

ETL

Estadística aplicada

Hidrología e hidráulica

HEC-RAS

HEC-HMS

BIM y AEC

Autodesk Revit

Autodesk Forma / Build Cloud

Integración SIG-BIM

Idiomas

Español (nativo)

Inglés técnico

Portugués técnico (lectura)

Contacto

ian.arias.carrasco@gmail.com

iaras4@santotomas.cl (docente)

WhatsApp

LinkedIn

GitHub

CV actualizado: Octubre 2026